

Výstupy ŠVP

MAT-22c Načrtnu grafy exponenciální a logaritmické funkce a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-25a** Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)**MAT-24** Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)**Učivo:** funkce – exponenciální a logaritmické funkce; exponenciální a logaritmické rovnice (přesunuto z Matematiky 2 podle návrhu rozdělení)

Připomenutí

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}, \quad \left(a^r\right)^s = a^{rs}, \quad a^{-r} = \frac{1}{a^r}, \quad \log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x, \quad \log_a 1 = 0, \quad \log_a a = 1, \quad a^{\log_a x} = x$$

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y, \quad \log_a x^r = r \log_a x, \quad \log_a x = \frac{\log x}{\log a} = \frac{\ln x}{\ln a}$$

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x), \quad N = N_0 \cdot 2^{\frac{t}{T_2}}, \quad N = N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T_1}}, \quad L = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

Exponenciální a logaritmická funkce, pravidla pro logaritmy, exponenciální a logaritmické rovnice a jejich použití (zvuk, růst, rozpad, informace). Kde je to možné, počítej bez kalkulačky. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Načtni do jedné soustavy $y = 2^x$, $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ a $y = 3^x$. Urči D , H , monotonii a společný bod. Jak spolu souvisí grafy 2^x a $\left(\frac{1}{2}\right)^x$? ★☆☆
- Vypočti bez kalkulačky: $\log_2 32$, $\log_3 \frac{1}{9}$, $\log 0,001$, $\log_5 \sqrt{5}$, $\ln e^3$, $\log_4 8$. ★☆☆
- Urči neznámou: a) $\log_x 49 = 2$; b) $\log_2 x = -3$; c) $\log_3 x = 4$. ★☆☆
- Pomocí vět o logaritmech vypočti: a) $\log_2 12 - \log_2 3$; b) $\log 25 + \log 4$; c) $\log_5 \frac{25}{8} + 3 \log_5 2$; d) $\log_3 54 - \log_3 2$. ★★☆☆
- Načtni $y = 2^{x-1} - 2$ a $y = \log_2(x+1)$ (posunutím základních grafů). U obou urči D , H , asymptotu a průsečíky s osami. ★★☆☆
- Řeš exponenciální rovnice: a) $2^x = 64$; b) $3^{x+1} = \frac{1}{27}$; c) $4^x = 8$; d) $5^{2x-3} = 5^{x+1}$; e) $2^x = 10$ (logaritmováním, na 2 desetinná místa). ★★☆☆
- Řeš logaritmické rovnice (nezapomeň na podmínky): a) $\log_3(2x-1) = 2$; b) $\log x + \log(x-3) = 1$; c) $\ln(x+2) = 0$. ★★☆☆
- Najdi inverzní funkci k $f(x) = 3^x$ a ke $g(x) = \log_2 x + 1$. Porovnej definiční obory a obory hodnot původních a inverzních funkcí. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Kolonie má 500 bakterií a počet se zdvojnásobí každých 20 minut. Zapiš $N(t)$, urči počet bakterií za 2 hodiny a za jak dlouho kolonie dosáhne 1 milionu. ★★☆☆
- Čaj o teplotě 90 °C chladne v místnosti s teplotou 22 °C podle $T(t) = 22 + 68 \cdot 0,95^t$ (°C, min). Za jak dlouho vychladne na 50 °C? K jaké teplotě se blíží a proč? ★★☆☆
- Zvuk (→ H23): Hladina intenzity je $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$, $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$. a) Jaká je hladina pro $I = 10^{-5} \text{ W/m}^2$? b) Kolikrát větší intenzitu má zvuk 90 dB než 60 dB? c) Jaká je hladina dvou stejných zdrojů po 60 dB? ★★☆☆
- Informace (→ H34): Kolik otázek s odpovědi ano/ne stačí, abys půlením intervalu uhodl myšlené číslo od 1 do 1 000? Kolik bitů je potřeba na zakódování jednoho z 26 písmen? ★☆☆
- Kyselost roztoku: $\text{pH} = -\log c$, kde c je koncentrace iontů H^+ (mol/l). Urči pH pro $c = 10^{-3}$ a pro $c = 4 \cdot 10^{-5}$. Kolikrát větší koncentraci H^+ má roztok s pH 3 než roztok s pH 6? ★★☆☆

14. Radioaktivní jód-131 má poločas přeměny 8 dní. Kolik procent původního množství zbude po 24 dnech? Za jak dlouho klesne množství na 1 %? ★★★
15. Magnituda zemětřesení je $M = \log \frac{A}{A_0}$, kde A je amplituda kmitů zaznamenaná seismografem. Kolikrát větší amplitudu má zemětřesení o magnitudě 6,5 než o magnitudě 4,5? (Uvolněná energie roste s magnitudou ještě rychleji – asi $10^{1,5}$ × na jednotku magnitudy; kolikrát je to pro rozdíl 2?) ★★★
16. Tón o n půltónů vyšší než komorní a (440 Hz) má frekvenci $f = 440 \cdot 2^{\frac{n}{12}}$ Hz. O kolik půltónů je vyšší tón s frekvencí 660 Hz? Jaká je frekvence tónu o 7 půltónů výš (kvinta)? ★★★

C. Problémy a propojení

17. Fyzika (H20 × H23): Intenzita zvuku bodového zdroje klesá s druhou mocninou vzdálenosti, proto $L\left(\frac{r}{r_1}\right) = L_1 - 20 \log \frac{r}{r_1}$. Reprodukter má ve vzdálenosti 1 m hladinu 100 dB. Jak daleko od něj klesne hladina na 70 dB? O kolik dB klesne hladina při každém zdvojnásobení vzdálenosti? ★★★
18. Informatika: Program hledá nejmenší $n \geq 2$, pro které $2^n > n^{10}$. Odhadni výsledek, spusť program a vysvětli, co výsledek říká o růstu exponenciály a mocninné funkce. Ověř logaritmem: porovnej n a $10 \log_2 n$. ★★★

```
n = 2
while 2**n <= n**10:
    n += 1
print(n)
```

19. Řeš: a) $4^x - 3 \cdot 2^x - 4 = 0$ (substituce $y = 2^x$); b) $(\log_2 x)^2 - 3 \log_2 x + 2 = 0$; c) $2^x = 3^{x-1}$ (logaritmováním). ★★★
20. Odhad – pravidlo 72: Při růstu o p % ročně se hodnota zdvojnásobí přibližně za $\frac{72}{p}$ let. Spočítej přesnou dobu zdvojení logaritmem pro $p = 2, 7$ a 12 a porovnej s odhadem. (Využijeme v H26 ve finanční matematice.) ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Exponenciální funkce (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – zavedení exponenciální funkce, grafy pro různé základy, příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/09%20Exponencialn%C3%AD%20a%20logaritmick%C3%A9%20funkce%20a%20rovnice/01%20Exponenci%C3%A1ln%C3%AD%20funkce.pdf>
- **Realisticky.cz – Věty o logaritmech I** – odvození a procvičení pravidel pro logaritmy
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/09%20Exponencialn%C3%AD%20a%20logaritmick%C3%A9%20funkce%20a%20rovnice/15%20V%C4%9Bty%20o%20logaritmech%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Logaritmické rovnice I** – řešení logaritmických rovnic s podmínkami a zkouškou
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/09%20Exponencialn%C3%AD%20a%20logaritmick%C3%A9%20funkce%20a%20rovnice/20%20Logaritmick%C3%A9%20rovnice%20I.pdf>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Logaritmy** – definice, graf logaritmické funkce a přehled pravidel
<https://www.matweb.cz/logaritmy/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $D = \mathbb{R}$, $H = (0; \infty)$; 2^x a 3^x rostou, $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ klesá; společný bod $[0; 1]$; souměrné podle osy y
2. 5; -2; -3; $\frac{1}{2}$; 3; $\frac{3}{2}$
3. a) 7; b) $\frac{1}{8}$; c) 81
4. a) 2; b) 2; c) 2; d) 3
5. $2^{x-1} - 2$: $D = \mathbb{R}$, $H = (-2; \infty)$, asymptota $y = -2$, průsečíky $[2; 0]$ a $[0; -1,5]$; $\log_2(x+1)$: $D = (-1; \infty)$, $H = \mathbb{R}$, asymptota $x = -1$, průsečík $[0; 0]$
6. a) 6; b) -4; c) $\frac{3}{2}$; d) 4; e) $x = \frac{\log 10}{\log 2} \approx 3,32$
7. a) $x = 5$; b) $x(x-3) = 10 \Rightarrow x = 5$ ($x = -2$ nevyhovuje podmínce $x > 3$); c) $x = -1$
8. $f^{-1}(x) = \log_3 x$; $g^{-1}(x) = 2^{x-1}$; D a H se prohodí: $D(f) = \mathbb{R} = H(f^{-1})$, $H(f) = (0; \infty) = D(g^{-1})$, u g obráceně
9. $N = 500 \cdot 2^{\frac{t}{20}}$ (t v min); 32 000; $t = 20 \log_2 2000 \approx 219$ min ≈ 3 h 40 min
10. $0,95^t = \frac{28}{68} \Rightarrow t \approx 17,3$ min; k 22 °C (teplota místnosti, asymptota)
11. a) 70 dB; b) 1 000×; c) $60 + 10 \log 2 \approx 63$ dB (ne 120 dB)
12. $\log_2 1000 \approx 9,97 \rightarrow 10$ otázek; $\log_2 26 \approx 4,7 \rightarrow 5$ bitů
13. pH 3; pH $\approx 4,4$; 1 000×
14. 12,5 %; $t = 8 \log_2 100 \approx 53$ dní
15. amplituda $10^2 = 100$ ×; energie asi $10^3 = 1000$ ×
16. $n = 12 \log_2 1,5 \approx 7,02 \rightarrow$ asi 7 pultónů; $440 \cdot 2^{\frac{7}{12}} \approx 659,3$ Hz
17. $20 \log r = 30 \Rightarrow r = 10^{1,5} \approx 32$ m; o $20 \log 2 \approx 6$ dB
18. $n = 59$ ($10 \log_2 58 \approx 58,6 > 58$, ale $10 \log_2 59 \approx 58,8 < 59$); exponenciála nakonec předběhne každou mocninu
19. a) $2^x = 4$ ($2^x = -1$ nelze) $\rightarrow x = 2$; b) $\log_2 x \in \{1; 2\} \rightarrow x \in \{2; 4\}$; c) $x = \frac{\ln 3}{\ln 3 - \ln 2} \approx 2,71$
20. přesně $\frac{\ln 2}{\ln(1+p/100)}$: 35,0 let (odhad 36); 10,2 let (odhad 10,3); 6,1 let (odhad 6)

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Dosad' $L_1 = 100$ dB, $r_1 = 1$ m: $70 = 100 - 20 \log r$.
2. $20 \log r = 30$, tedy $\log r = 1,5$.
3. $r = 10^{1,5} \approx 31,6$ m, tj. asi 32 m.
4. Zdvojnásobení vzdálenosti: $\frac{r}{r_1} = 2 \rightarrow$ pokles o $20 \log 2 \approx 20 \cdot 0,301 \approx 6$ dB.

Úloha 19

1. a) $4^x = (2^x)^2$; substituce $y = 2^x > 0$: $y^2 - 3y - 4 = 0$.
2. $(y-4)(y+1) = 0 \rightarrow y = 4$ nebo $y = -1$; $2^x = -1$ nemá řešení, $2^x = 4 \rightarrow x = 2$.
3. b) Podmínka $x > 0$; substituce $z = \log_2 x$: $z^2 - 3z + 2 = 0 \rightarrow z = 1$ nebo $z = 2$.
4. $\log_2 x = 1 \rightarrow x = 2$; $\log_2 x = 2 \rightarrow x = 4$; obě řešení splňují podmínku.
5. c) Zlogaritmuj obě strany: $x \ln 2 = (x-1) \ln 3$, tedy $x(\ln 3 - \ln 2) = \ln 3$.
6. $x = \frac{\ln 3}{\ln 3 - \ln 2} \approx \frac{1,099}{0,405} \approx 2,71$.